



به نام خدا



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پردیس دانشکده‌های فنی

دانشگاه تهران

پیشنهاد و فرم حمایت از پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی

☒ کارشناسی ارشد

☐ دکتری

☒ روزانه

☐ نوبت دوم

نام و نام خانوادگی: مرتضی ملکی‌نژاد شوشتری

شماره دانشجویی: ۸۱۰۱۰۴۲۵۶

استاد راهنمای اول: دکتر محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی

تاریخ تصویب: تاریخ

امضا مدیر گروه: امضا

ورود به تحصیلات تکمیلی پردیس: تاریخ ورود

مرجع: شماره

۱. شماره‌ی مرجع، توسط معاونت پژوهشی پردیس دانشکده‌های فنی، هنگام صدور ابلاغ درج خواهد شد.
۲. تکمیل کلیه قسمت‌های فرم به‌صورت تایپ‌شده ضروری است و در صورت ناقص بودن هر یک از موارد، پروپوزال عودت داده خواهد شد.

۱- خلاصه‌ی اطلاعات پایان‌نامه

عنوان (فارسی)	هم‌ترازی ناحیه-لایه‌ای بازنمایی‌های چندمدلی با مغز برای بهبود رمزگشایی zero shot محرک‌های دیداری
عنوان (انگلیسی)	Region- and Layer-wise Brain Alignment of Multi-model Representations for Improved Zero-shot Neural Decoding of Visual Stimuli
نوع	☐ بنیادی ☐ کاربردی ☒ توسعه‌ای

۲- اطلاعات استاد راهنما و مشاور

نوع مسئولیت	نام و نام خانوادگی	مرتبه‌ی علمی	درصد مشارکت	محل خدمت	امضا و تاریخ
استاد راهنمای اول (مجری)	محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی	مرتبه علمی	درصد	محل خدمت	امضا و تاریخ
استاد راهنمای دوم (حسب نیاز)	برای تکمیل کلیک کنید	برای تکمیل کلیک کنید			
استاد مشاور اول	برای تکمیل کلیک کنید	برای تکمیل کلیک کنید			
استاد مشاور دوم (حسب نیاز)	برای تکمیل کلیک کنید	برای تکمیل کلیک کنید			

۳- اطلاعات دانشجو

نام و نام خانوادگی	مرتضی ملکی‌نژاد شوشتری	تلفن ثابت/همراه	شماره تماس
مقطع و نوع پذیرش	کارشناسی ارشد - روزانه	آدرس ایمیل	ایمیل
رشته و گرایش	مهندسی و علم کامپیوتر - گرایش هوش مصنوعی	امضا و تاریخ	امضا و تاریخ

۴- مشخصات موضوعی پایان نامه

۴-۱ تعریف مسئله، هدف و ضرورت انجام (حداکثر سه صفحه)

تعریف مسئله

در رمزگشایی مغزی، یک مدل از الگوی فعالیت مغز هنگام دیدن یا تصور یک تصویر، بردار ویژگی آن را پیش‌بینی می‌کند. سپس تصویر یا رده‌ای انتخاب می‌شود که ویژگی‌هایش به خروجی مدل نزدیک‌تر باشد. هماهنگی فضای ویژگی مدل بینایی با بازنمایی مغز می‌تواند این پیش‌بینی را بهبود دهد؛ به‌ویژه در حالت zero-shot که رده‌های آزمون در آموزش رمزگشا حضور ندارند. مقاله‌ی مبنا [1] با استفاده از یک autoencoder، بردارهای نهایی CLIP و GloVe را بازسازی و ساختار شباهت آن‌ها را با داده‌ی fMRI هم‌تراز کرد. مسئله‌ی پژوهش حاضر این است که آیا انتخاب مدل، لایه و روش alignment متناسب با هر ناحیه‌ی بینایی، و سپس ترکیب خروجی نواحی، می‌تواند عملکرد این رویکرد را بهتر کند.

هدف اصلی و اهداف اختصاصی

هدف اصلی، بهبود دقت و پایداری رمزگشایی zero-shot با استفاده از اطلاعات مکمل مدل‌ها و نواحی مغزی است. اهداف اختصاصی عبارت‌اند از:

۱. بازتولید مقاله‌ی مبنا روی GOD و مقایسه‌ی RSM با CCA/DCCA، contrastive loss و CKA؛
۲. مقایسه‌ی لایه‌های CLIP، DINOv2، SigLIP، MAE و ResNet-50 در نواحی V1-V4، LOC، FFA و PPA و بررسی ارتباط آن‌ها با سلسله‌مراتب بینایی؛
۳. انتخاب یک expert برای هر ناحیه و ترکیب خروجی آن‌ها برای شناسایی محرک؛
۴. ارزیابی تعمیم بین افراد و بین دیدن و تصورکردن، و در صورت دسترسی به داده، انتقال به MEG/ECOG.

پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش

پرسش ۱: کدام ترکیب مدل و لایه برای هر ناحیه مناسب‌تر است؟

فرضیه: لایه‌های کم‌عمق‌تر و مدل‌های DINOv2/MAE در نواحی اولیه، و لایه‌های عمیق‌تر و مدل‌های CLIP/SigLIP در نواحی بالاتر عملکرد بهتری خواهند داشت.

پرسش ۲: آیا روش‌های جایگزین alignment از RSM مؤثرترند؟

فرضیه: روش مناسب به مدل و ناحیه وابسته است، اما دست‌کم یکی از روش‌های پیشنهادی رتبه‌ی شناسایی را نسبت به RSM بهبود می‌دهد.

پرسش ۳: آیا ترکیب نواحی به بهبود رمزگشایی کمک می‌کند؟

فرضیه: ترکیب خروجی‌ها با وزن‌های آموخته‌شده از validation، از بهترین single expert و میانگین ساده بهتر عمل می‌کند.

نوآوری و ضرورت انجام

نوآوری پیشنهادی، پیوند انتخاب مدل و لایه برای هر ناحیه با ترکیب چندناحیه‌ای است. این کار علاوه بر سنجش بهبود رمزگشایی، نشان می‌دهد هر بخش از مسیر بینایی با کدام بازنمایی مدل‌ها سازگارتر است و چه اطلاعات مکملی در اختیار تصمیم‌نهایی قرار می‌دهد. این شناخت برای مطالعه‌ی پردازش دیداری و توسعه‌ی رابط مغز-رایانه اهمیت دارد، زیرا جمع‌آوری داده‌ی عصبی برای همه‌ی رده‌های ممکن عملی نیست.

چالش‌ها و راهکارها

تعداد کم آزمودنی‌ها و ابعاد بالای ویژگی‌ها خطر overfitting را افزایش می‌دهد؛ استفاده از مدل‌های ثابت، نگاشت‌های کم‌پارامتر و regularization برای کنترل آن در نظر گرفته می‌شود. تفاوت ابعاد و مقیاس ویژگی‌ها نیز با استانداردسازی و کاهش بعد کنترل خواهد شد. مقایسه‌ی روش‌ها با داده و ظرفیت قابل‌مقایسه انجام می‌شود؛ جزئیات تفکیک داده و ارزیابی در بخش روش آمده است.

تعداد زیاد ترکیب‌های مدل، لایه، ناحیه و روش alignment نیز بررسی همه‌ی حالت‌ها را پرهزینه می‌کند. برای کنترل حجم آزمایش‌ها، با نمونه‌برداری هدفمند، زیرمجموعه‌ای نماینده از این ترکیب‌ها انتخاب می‌شود که تنوع هر چهار عامل را پوشش دهد.

طرح پژوهش و داده‌ها

پژوهش از نوع توسعه‌ای-آزمایشی و مبتنی بر داده‌های عمومی است. ابتدا نتیجه‌ی مقاله‌ی مبنا مطابق کد و تنظیمات آن بازتولید می‌شود؛ سپس آزمایش‌های چندمدلی، انتخاب ناحیه‌ای و ترکیب خروجی‌ها اجرا می‌شوند. واحد تحلیل، جفت پاسخ عصبی-محرك و متغیر پاسخ، کیفیت شناسایی رده‌ی محرك است.

داده‌ی اصلی (GOD) Generic Object Decoding است [4]: پاسخ fMRI پنج آزمودنی به ۱۲۰۰ تصویر آموزشی از ۱۵۰ رده، با ۵۰ رده‌ی آزمون جداگانه و نواحی بینایی ذکرشده. پاسخ تکرارها برای ارزیابی در سطح رده میانگین‌گیری می‌شود و در صورت امکان، عملکرد هر تکرار نیز گزارش خواهد شد. آزمایش‌های دیدن و تصورکردن جداگانه تحلیل می‌شوند تا تفاوت این دو وضعیت در میانگین کلی پنهان نماند.

استخراج ویژگی و alignment

مدل‌های اصلی CLIP ViT-B/32، DINOv2 ViT-B/14 و SigLIP ViT-B/16 هستند [5-7]. MAE ViT-B/16 و ResNet-50 آموزش‌دیده روی ImageNet به‌عنوان مدل‌های کنترل استفاده می‌شوند و GloVe برای بازتولید baseline حفظ می‌شود. ویژگی‌ها از حداکثر پنج عمق هر شبکه استخراج و با PCA به ابعاد مشترک تبدیل می‌شوند؛ وزن‌های مدل‌های اصلی ثابت می‌مانند.

برای هر ترکیب منتخب از مدل، لایه و ناحیه، یک autoencoder سبک با هدف بازسازی ویژگی‌ها و alignment با پاسخ مغزی آموزش داده می‌شود. چهار گزینه‌ی RSM، CCA/DCCA، contrastive loss (InfoNCE) و CKA با ساختار و تنظیمات قابل‌مقایسه ارزیابی خواهند شد. ویژگی‌های اصلی و autoencoder بدون alignment نیز به‌عنوان کنترل استفاده می‌شوند تا اثر اطلاعات مغزی از اثر کاهش بعد و بازسازی جدا شود.

انتخاب و ترکیب expertهای ناحیه‌ای

بهترین ترکیب مدل، لایه و روش برای هر ناحیه بر اساس رتبه‌ی شناسایی در validation انتخاب می‌شود. سپس یک Ridge regression پاسخ مغزی آن ناحیه را به فضای ویژگی expert نگاشت می‌کند. امتیاز شباهت هر expert به گزینه‌های شناسایی، پس از هم‌مقیاس‌سازی، با وزن‌های آموخته‌شده ترکیب می‌شود. وزن‌ها نامنفی‌اند و مجموع آن‌ها برابر یک است. ترکیب در سطح امتیاز انجام می‌شود، چون فضای ویژگی expertها لزوماً یکسان نیست.

این روش با بهترین single expert، میانگین ساده، rank voting و اتصال مستقیم voxel‌های نواحی مقایسه می‌شود. انتخاب لایه برای نواحی از پیش تحمیل نمی‌شود؛ رابطه‌ی عمق لایه‌ی منتخب با ترتیب V1 تا V4 تحلیل و نتیجه‌ی LOC، FFA و PPA نیز جداگانه گزارش خواهد شد.

پروتکل آموزش و جلوگیری از data leakage

پروتکل اصلی leave-one-subject-out است: برای هر آزمودنی، alignment با داده‌ی چهار فرد دیگر ساخته می‌شود و رمزگشا فقط رده‌های آموزشی همان آزمودنی را می‌بیند. انتخاب مدل، لایه، ابرپارامترها و وزن‌های ترکیب با nested validation در ۱۵۰ رده‌ی آموزشی انجام می‌شود و ۵۰ رده‌ی آزمون تا ارزیابی نهایی کنار گذاشته می‌شوند.

استانداردسازی، PCA و انتخاب voxel فقط روی بخش آموزشی هر split برآزش می‌شوند. تفکیک رده‌ها، تنظیمات و گزینه‌های شناسایی پیش از ارزیابی نهایی مشخص می‌شوند و برای بررسی پایداری، آزمایش‌ها با حداقل پنج seed تکرار خواهند شد.

ارزیابی و معیار موفقیت

معیار اصلی، ranking percentile رده‌ی صحیح، مشابه مقاله‌ی مبنا است؛ Top-1/Top-5، MRR و همبستگی Pearson نیز گزارش می‌شوند. اختلاف روش‌ها با hierarchical bootstrap روی فرد و رده و paired permutation test بررسی می‌شود. بازه‌ی اطمینان ۹۵٪ و effect size گزارش و مقایسه‌های متعدد با FDR اصلاح خواهند شد. عملکرد با برچسب‌های تصادفی نیز سطح شانس را مشخص می‌کند.

در ablation study، اثر حذف alignment، انتخاب لایه، هر خانواده‌ی مدل و هر ناحیه، و جایگزینی وزن‌های آموخته‌شده با وزن‌های برابر بررسی می‌شود. معیار موفقیت، بهبود معنادار نسبت به baseline RSM و بهترین single expert در آزمون نهایی، با جهت اثر یکسان در بیشتر آزمودنی‌ها است. مقایسه‌ی روش‌ها و نقشه‌ی ارتباط مدل-لایه-ناحیه، حتی در نبود بهبود معنادار نیز گزارش خواهند شد. کد، تنظیمات آزمایش‌ها و جدول نتایج برای بازتولید پژوهش ارائه می‌شوند.

زمان‌بندی پیشنهادی

ماه‌های ۱-۲: آماده‌سازی داده و بازتولید baseline؛ ماه ۳: استخراج ویژگی؛ ماه‌های ۴-۵: آموزش و تنظیم alignment؛ ماه ۶: انتخاب و ترکیب expertها؛ ماه ۷: تحلیل آماری و ablation؛ ماه ۸: نگارش پایان‌نامه و انتشار کد و نتایج.

۳-۴ پیشینه پژوهش (همراه با ذکر منابع اصلی)

Representational Similarity Analysis (RSA) چارچوبی برای مقایسه‌ی ساختار بازنمایی مغز و مدل فراهم می‌کند [2]. همچنین، نشان داده شده است که ویژگی‌های لایه‌های شبکه‌های عمیق می‌توانند برای رمزگشایی اشیای دیده‌شده و تصور شده و نیز تعمیم به رده‌های جدید مورد استفاده قرار گیرند [4]. این نتایج مبنای استفاده از ویژگی‌های مدل‌های بینایی به‌عنوان مقصد رمزگشا در پژوهش حاضر هستند.

مدل‌های جدید، ویژگی‌هایی با روش‌های آموزش متفاوت ارائه می‌کنند: CLIP و SigLIP از جفت‌های تصویر-متن، DINOv2 از یادگیری self-supervised و MAE از بازسازی بخش‌های پوشانده‌شده تصویر استفاده می‌کنند [5-8]. این تنوع امکان مقایسه‌ی نقش نظارت زبانی و یادگیری صرفاً دیداری را در تطابق با نواحی مغز فراهم می‌کند.

برای مقایسه و alignment بازنمایی‌ها، DCCA بر یادگیری روابط مشترک میان دو فضا [9]، CKA بر شباهت ساختار بازنمایی‌ها [10] و روش‌های contrastive مانند SimCLR بر تشخیص جفت‌های متناظر تمرکز دارند [11]. این روش‌ها مبنای گزینه‌های جایگزین RSM در پژوهش حاضرند.

نشان داده شده است که alignment بردارهای CLIP/GloVe با RSM پاسخ‌های مغزی، می‌تواند رمزگشایی zero-shot را در fMRI و نیز هنگام انتقال به MEG/ECOG بهبود دهد [1]. این بهبود به فضای ویژگی و ضریب alignment وابسته بوده و بردارهای ساخته‌شده با داده‌ی V4 نیز در بسیاری از موارد عملکرد بهتری داشته‌اند [1]. با این حال، مقایسه‌ی لایه‌های میانی، مدل‌های بیشتر و روش‌های جایگزین alignment در این چارچوب بررسی نشده است.

همچنین، نشان داده شده است که قضاوت‌های شباهت انسانی [12] و hyperalignment بین افراد [13] می‌توانند اهمیت ساختار ادراکی و بازنمایی‌های مشترک را در تحلیل ارتباط میان مغز و مدل‌های محاسباتی آشکار کنند. بر این اساس، تمرکز این پیشنهاد بر گسترش مقاله‌ی مبنا از طریق انتخاب ناحیه‌ای مدل و لایه و سنجش سهم آن‌ها در ترکیب نهایی است.

منابع

- [1] Vafaei, S., Fukuma, R., Yanagisawa, T., et al., 'Brain-aligning of semantic vectors improves neural decoding of visual stimuli,' Communications Biology, vol. 9, art. 206, 2026. doi: 10.1038/s42003-025-09482-x.
- [۲] Kriegeskorte, N., Mur, M., and Bandettini, P. A., 'Representational similarity analysis—connecting the branches of systems neuroscience,' Frontiers in Systems Neuroscience, vol. 2, art. 4, 2008.
- [۳] Gifford, A. T., Jastrzębowska, M. A., Singer, J. J. D., and Cichy, R. M., 'In silico discovery of representational relationships across visual cortex,' Nature Human Behaviour, 2025. doi: 10.1038/s41562-025-02252-z.
- [۴] Horikawa, T. and Kamitani, Y., 'Generic decoding of seen and imagined objects using hierarchical visual features,' Nature Communications, vol. 8, art. 15037, 2017.
- [۵] Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., et al., 'Learning transferable visual models from natural language supervision,' Proc. ICML, PMLR 139, pp. 8748–8763, 2021.
- [۶] Oquab, M., Darcet, T., Moutakanni, T., et al., 'DINOv2: Learning robust visual features without supervision,' arXiv:2304.07193, 2023.
- [۷] Zhai, X., Mustafa, B., Kolesnikov, A., and Beyer, L., 'Sigmoid loss for language image pre-training,' Proc. ICCV, pp. 11975–11986, 2023.
- [۸] He, K., Chen, X., Xie, S., Li, Y., Dollár, P., and Girshick, R., 'Masked autoencoders are scalable vision learners,' Proc. CVPR, pp. 16000–16009, 2022.
- [۹] Andrew, G., Arora, R., Bilmes, J., and Livescu, K., 'Deep canonical correlation analysis,' Proc. ICML, PMLR 28(3), pp. 1247–1255, 2013.
- [۱۰] Kornblith, S., Norouzi, M., Lee, H., and Hinton, G., 'Similarity of neural network representations revisited,' Proc. ICML, PMLR 97, pp. 3519–3529, 2019.
- [۱۱] Chen, T., Kornblith, S., Norouzi, M., and Hinton, G., 'A simple framework for contrastive learning of visual representations,' Proc. ICML, PMLR 119, pp. 1597–1607, 2020.
- [۱۲] Muttenthaler, L., Dippel, J., Linhardt, L., Vandermeulen, R. A., and Kornblith, S., 'Improving neural network representations using human similarity judgments,' Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 36, pp. 50978–51007, 2023.
- [۱۳] Haxby, J. V., Guntupalli, J. S., Connolly, A. C., et al., 'A common, high-dimensional model of the representational space in human ventral temporal cortex,' Neuron, vol. 72, no. 2, pp. 404–416, 2011.

شماره:	معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی
تاریخ:	
با نام و یاد خدا فرم پیشنهاد و حمایت از پایان‌نامه جناب آقای / سرکار خانم مرتضی ملکی‌نژاد شوشتری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد - روزانه، جهت اطلاع و صدور ابلاغ خدمت شما ارسال می‌شود. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی امضا تاریخ	

شماره:	معاون محترم پژوهشی پردیس دانشکده‌های فنی
تاریخ:	
با نام و یاد خدا به پیوست فرم پیشنهاد و حمایت از پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی دانشجوی فوق که به تصویب شورای پژوهشی گروه رسیده است، جهت صدور ابلاغ و ادامه مراحل ارسال می‌شود. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی امضا تاریخ	